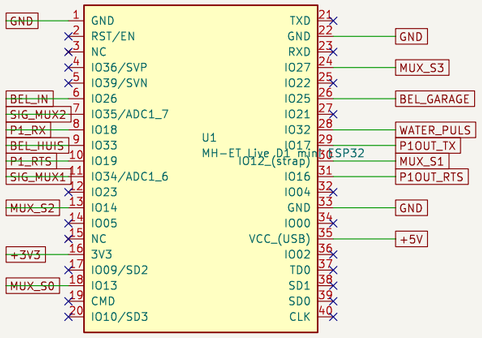
esp32ct — 22-kanaals CT-meting, P1, watermeter en deurbel
AS-BUILT, gereconstrueerd — geen ontwerp

De digitale pinbezetting komt rechtstreeks uit de draaiende firmware
(esp32ct.yaml) en staat dus vast. De analoge voorzijde is opgetekend
uit opgave van de eigenaar en is NIET nagemeten op het bord.

IO12 is een strapping pin. Bij het opstarten mag daar geen externe
pull-up staan; de S1-lijn van de mux hangt er wel aan. De ESP32 start
in de praktijk gewoon op, maar dit is een bekend risico.



OPENSTAAND HARDWAREPROBLEEM (zie OPEN_PUNTEN.md)
GPIO35 leest 0,19–0,25 V DC waar 1,65 V VBIAS hoort te staan.
GPIO34 leest met identieke firmware wel correct 1,66–1,68 V.
Alle zes kanalen van mux2 lezen daardoor hetzelfde, ongeacht
wat eraan hangt. De laadpaalmeting is tot die tijd zinloos.

Voeding en VBIAS

File: voeding.kicad_sch

Multiplexers

File: mux.kicad_sch

CT-kanalen 1–11

File: ct_kanalen_1.kicad_sch

CT-kanalen 12–22

File: ct_kanalen_2.kicad_sch

P1 slimme meter

File: p1.kicad_sch

Deurbel en watermeter

File: bel_water.kicad_sch

P1-uitgang naar laadpaal (NIEUW)

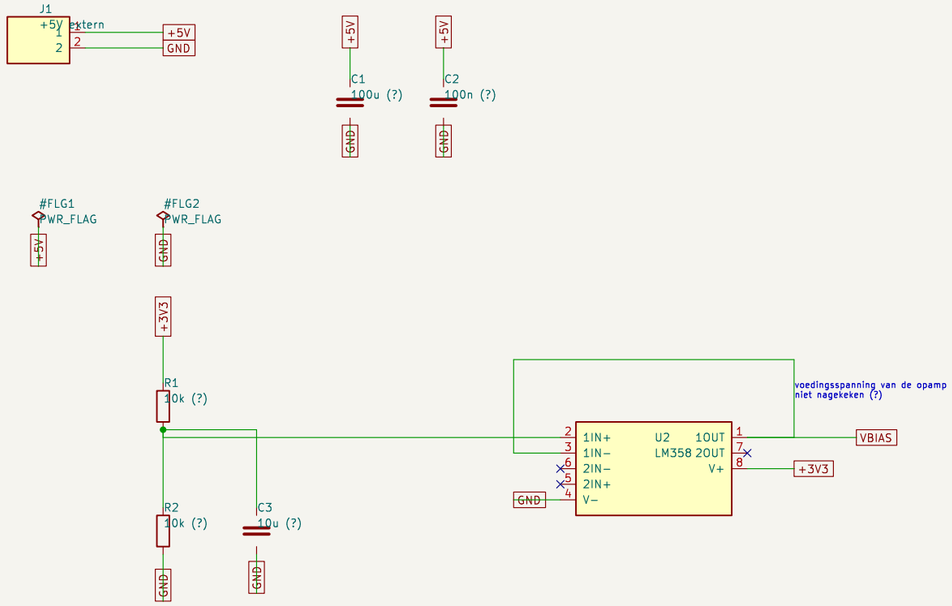
File: p1_uit.kicad_sch

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /
File: esp32ct-asbuilt.kicad_sch

Title: esp32ct as-built — Overzicht en ESP32

Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/8



VBIAS — de middenrail van 1,65 V

De CT's leveren wisselstroom. De ADC van de ESP32 kan alleen 0–3,3 V meten, dus wordt het hele signaal opgetild naar het midden van dat bereik. Elke burden-weerstand hangt met één been aan deze rail.

Dat maakt VBIAS ook meteen de verdachte in het mux2-probleem: als de rail de ingangen van mux2 niet bereikt, meet die mux niets zinnigs. De tweede opamp van de LM358 is ongebruikt.

OPEN PUNTEN op dit blad
- de deelweerstanden en condensatoren zijn NIET van het bord afgelezen; 10k/10k geeft 1,65 V maar de echte waarden zijn onbekend
- of de LM358 op 3,3 V of op 5 V staat is niet nagekeken
- of de ongebruikte tweede opamp netjes is afgesloten is onbekend
- de 5 V-buffercondensatoren zijn aangenomen, niet geteld

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /Voeding en VBIAS/
File: voeding.kicad_sch

Title: esp32ct as-built — Voeding en VBIAS

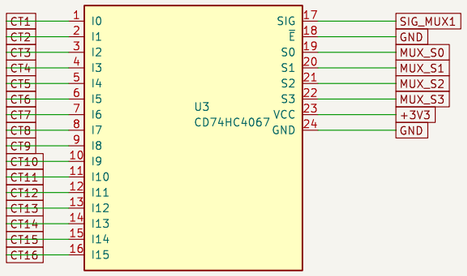
Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 2/8

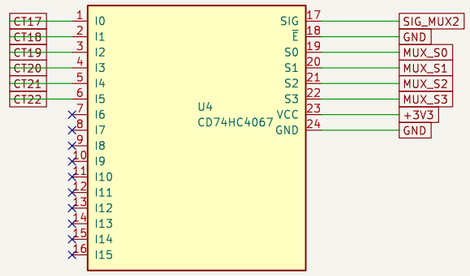
Beide multiplexers delen S0–S3 — dit is opzet, en het moet zo

De adreslijnen lopen van de ESP32 naar beide chips tegelijk. In de firmware hoort daar precies één cd74hc4067-hub bij te staan.

Stonden er twee hubs, dan raakte de interne cache van elk van beide verouderd zodra de ander schakelde, en landden metingen op een verkeerd (vaak zwevend) kanaal. Dat was de oorzaak van de fantoomwaardes van meerdere kW. Opgelost door één gedeelde hub.

De SIG-uitgangen blijven wel gescheiden: elke mux heeft zijn eigen ADC-ingang (GPIO34 en GPIO35).





I6–I15 van U4 zijn niet aangesloten en zweven.
Dat is op zichzelf geen probleem zolang de firmware ze niet uitleest — maar het was wel wat de defecte dubbele-hub-opzet per ongeluk deed uitlezen.

EN ligt vast aan massa: beide muxen staan permanent aan. Er is geen aparte enable-lijn naar de ESP32. Bij een toekomstige rework is dat wel de wens van de eigenaar.

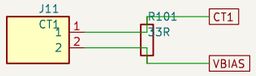
Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /Multiplexers/
File: mux.kicad_sch

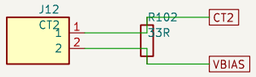
Title: esp32ct as-built — Multiplexers

Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 3/8

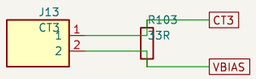
ch1 — Droger + laserprinter + AP



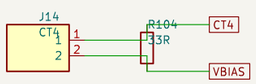
ch2 — Bovenverdieping



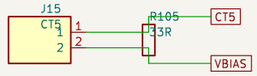
ch3 — Vaatwasser



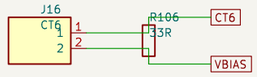
ch4 — Batterij L1



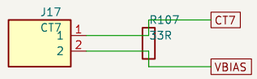
ch5 — Wasmachine



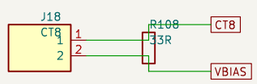
ch6 — Airco Kantoor



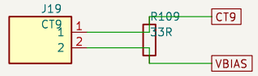
ch7 — Batterij L3



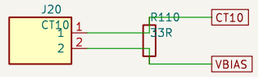
ch8 — Oven



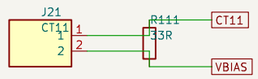
ch9 — Airco Slaapkamer



ch10 — Batterij L2



ch11 — Benedenverdieping



Elk kanaal: de CT-ring op een klemmenblok, met de burden-weerstand er parallel over. Het ene been gaat naar de gedeelde VBIAS-rail, het andere naar de bijbehorende mux-ingang.

Kanaalnummers volgen Measured_Current_1..22 in de firmware, en de groepsnamen komen uit kanalen.md.

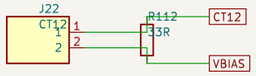
Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /CT-kanalen 1-11/
File: ct_kanalen_1.kicad_sch

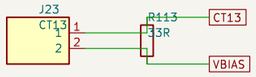
Title: esp32ct as-built — CT-kanalen 1-11

Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 4/8

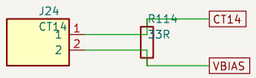
ch12 — WCD Zolder + Badkamer



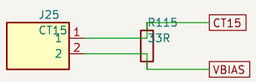
ch13 — Brug + Airco Garage



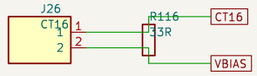
ch14 — Beltrafo (meet niets nuttigs)



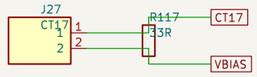
ch15 — SolarEdge PV



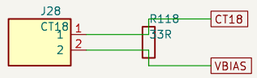
ch16 — Warmtepomp



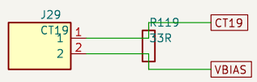
ch17 — Laadpaal fase 1



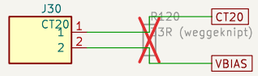
ch18 — Laadpaal fase 2



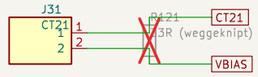
ch19 — Laadpaal fase 3



ch20 — Laadpaal L1



ch21 — Laadpaal L2



ch22 — Laadpaal L3



Kanaal 20–22 gebruiken SCT013-015 klemmen met een INGEBOUWDE burden.
De burden op het bord is daar weggeknipt; die weerstanden staan als
'niet geplaatst' (DNP) in het schema en tellen niet mee in de BOM.

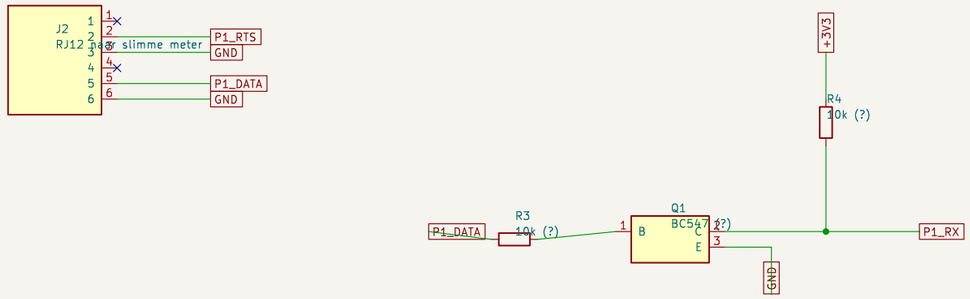
Kanaal 17–22 hangen allemaal aan mux2 en meten dus op dit moment
niets bruikbaars — zie het openstaande hardwareprobleem.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /CT-kanalen 12–22/
File: ct_kanalen_2.kicad_sch

Title: esp32ct as-built — CT-kanalen 12–22

Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 5/8



P1-poort van de slimme meter

De meter zendt inverted TTL op een open-collector uitgang. Een NPN draait het signaal om en tilt het naar 3,3 V, zodat de UART van de ESP32 het kan lezen (GPIO18).

P1_RTS (GPIO19) vraagt de meter om te zenden: hoog is elke seconde een telegram. De firmware heeft dit als request_pin.

OPEN PUNTEN op dit blad
- de inverter is de gangbare schakeling, maar het type transistor en de weerstandswaarden zijn NIET van het bord afgelezen
- of P1_RTS rechtstreeks aan GPIO19 hangt of via een niveauomzetter naar 5 V, is niet nagekeken
- of de meter het bord voedt via RJ12 pin 1 is niet nagekeken; hier is uitgegaan van de externe 5 V op J1

Gegenereerd door gen_sch.py – pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen – zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /P1 slimme meter/
File: p1.kicad_sch

Title: esp32ct as-built – P1 slimme meter

Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 6/8

Belaansturing — twee identieke takken, huis en garage

De 6 V AC van de beltrafo (J7) gaat naar het gemeenschappelijke contact van beide relais. K1 schakelt hem door naar Bel 1, K2 naar Bel 2. De retourdraad van beide bellen gaat rechtstreeks terug naar de trafo, dus de relais onderbreken alleen de fase.

De deurbelknop (J6) is een gewoon maakcontact in de deur en hangt rechtstreeks aan GPIO26; de interne pull-up en inverted: true in de firmware doen de rest. Geen optocoupler nodig, want het contact is potentiaalvrij en draagt geen netspanning.

Zo kan de ESP32 zelf bepalen of er gebeld wordt, dat is wat de twee mute-schakelaars in de firmware doen.

LET OP — ACTIEF-LAAG, de firmware moet mee veranderen

Deze trap is getekend zoals de gangbare Arduino-relaisboardjes werken: de opto-LED hangt tussen +5V en de IN-pin, dus het relais komt op als de ESP32 de ingang naar MASSA trekt.

In esp32ct.yaml staan de twee gpio-switches nu ZONDER inverted. Bij deze schakeling betekent dat: relais aan zodra de pin laag is — en een ESP32-pin is laag tijdens het opstarten. De bel zou dan gaan rinkelen bij elke reboot.

Voeg dus inverted: true toe aan beide gpio-switches, of kies een actief-hoog bordje.

Watermeter: pulssensor op GPIO32, met de interne pull-up van de ESP32 aan en het signaal inverted. Type sensor en of er externe onderdelen bij zitten is NIET nagekeken. (?)

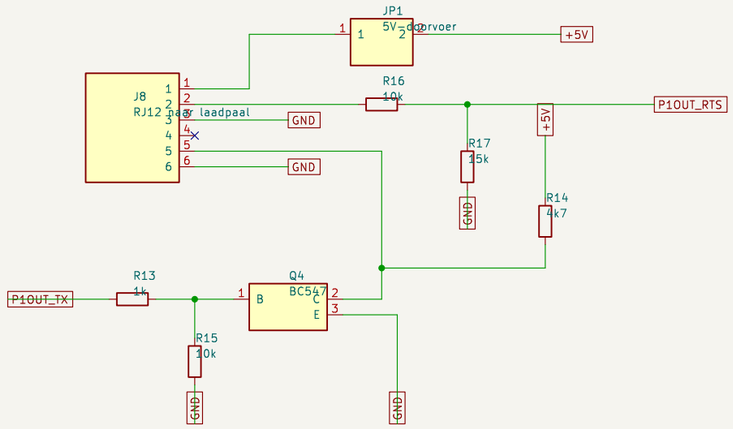
De firmware gooit sinds 14-09-2026 alles boven 30 L/min weg; dat ving een klapperende sensor af, geen hardwarewijziging.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /Deurbel en watermeter/
File: bel_water.kicad_sch

Title: esp32ct as-built — Deurbel en watermeter

Size: A3 | Date: 2026-09-22 | **Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3 | Id: 7/8



NIEUW — nog niet gebouwd

Een tweede P1-poort, maar dan andersom: dit bord speelt hier zelf voor slimme meter, zodat de laadpaal op een zelfbedacht vermogen kan loadbalancen. Handig om hem te laten denken dat er 35 kW door de aansluiting gaat en hij dus moet terugregelen.

Blad 6 is de ingang vanaf de echte meter; dit blad is de uitgang.

Waarom een transistor en geen rechtstreekse pin

De P1-datalijn is geinverteerd en werkt op 5 V met een open collector: in rust ligt de lijn LAAG en de pull-up trekt hem hoog voor elke bit. Een ESP32-pin kan dat niet: 3,3 V is te laag en de polariteit klopt niet.

Q4 lost beide op. De UART van de ESP32 zendt gewoon normaal — rust is hoog — en de transistor draait dat om terwijl R14 de lijn naar 5 V tilt. Dezelfde truc als op blad 6, alleen de andere kant op.

R15 houdt de basis laag zolang de UART nog niet is opgestart, zodat de lijn niet willekeurig gaat zwaaien tijdens het booten.

Wat de firmware nog moet doen

- UART2 op GPIO17 (TX), 115200 8N1 voor DSMR 5. Niet inverted in de software: Q4 doet de inversie al in hardware.
- zelf een telegram opbouwen en afsluiten met CRC16 over alles vanaf de / tot en met de !, anders verwerpt de laadpaal het.
- GPIO16 leest of de laadpaal om data vraagt. Mag je negeren en gewoon elke seconde zenden; dan is R16/R17 optioneel.

Controleer voor je gaat solderen of de laadpaal DSMR 5 (115200 8N1) verwacht of het oudere DSMR 2/3 (9600 7E1) — dat scheelt alleen firmware, de schakeling blijft hetzelfde.

OPEN PUNTEN
- GPIO16/17 zijn gekozen omdat ze vrij zijn en UART2 vormen. Controleer of ze op jouw MiniKit ook echt naar buiten zijn gebracht.
- of de laadpaal de 5 V van pin 1 nodig heeft is niet nagegaan; JP1 laat je die keuze open.
- alle weerstandswaarden zijn ontwerpkeuzes, geen meting.

Gegenereerd door gen_sch.py — pas dat script aan, niet dit bestand.
Waarden met (?) zijn NIET van het bord afgelezen — zie OPEN PUNTEN.
Gereconstrueerd uit de ESPHome-firmware en opgave van de eigenaar.

Sheet: /P1-uitgang naar laadpaal (NIEUW)/
File: p1_uit.kicad_sch

Title: esp32ct as-built — P1-uitgang naar laadpaal (NIEUW)

Size: A3	Date: 2026-09-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 8/8